
Alternativa

a) (0,75 punts) Demostra que la funció $h(x) = -x^3 - x + 4$ és decreixent a tot $\mathbb{R}$.

Solució. $h'(x) = -3x^2 - 1$. Com que $-3x^2 \leq 0$, es compleix $h'(x) \leq -1 < 0$ per a tot x . La derivada és sempre negativa, i per tant h **decreix a tot** $\mathbb{R}$.